תוכן עניינים

1. מטרת המערכת והיקף המסמך 0

1.1 הבעיה הפיזית 0

1.2 מה המערכת עושה, בשורה אחת לכל שלב 0

1.3 מה כלול ומה לא 0

1.4 תשובות קצרות לשאלות המרכזיות 0

2. ארכיטקטורת המאגר בפועל 0

2.1 שיטת הזיהוי 0

2.2 תרשים 1: ארכיטקטורת המערכת שבשימוש 0

2.3 מודולים ששימשו, לפי תפקיד 0

2.4 מודולים שלא השתתפו ב־Option B 0

2.5 טבלת מיפוי: מושג → קובץ → פונקציה 0

3. נקודות כניסה ורצף הביצוע של Option B 0

3.1 אין נקודת כניסה אחת 0

3.2 תרשים 2: צינור העיבוד מקלט לפלט 0

3.3 שלב 1: חילוץ פלטה AD HOC 0

3.4 שלב 2: הקטנה, מיפוי ומסגור AD HOC 0

3.5 שלב 3: תיקוני Option A ו־Option B AD HOC · USER-REQUESTED 0

3.6 שלב 4: המתכנן (סקריפט שנשמר) 0

3.7 שלב 5: ייצוא CAD (סקריפט שנשמר) 0

3.8 שלב 6: אימות חוזר של ה־CAD AD HOC 0

3.9 זמני ריצה OBSERVED_IN_FILE 0

4. עיבוד תמונה והכנת היעד 0

4.1 FlattenConfig: הפרמטרים 0

4.2 extract_palette: פלטה אוטומטית 0

4.3 snap_to_palette: מיפוי כל פיקסל לצבע בפלטה 0

4.4 majority_filter: הצבעת רוב 0

4.5 merge_small_fragments: מיזוג שברים קטנים 0

4.6 הקטנה ומסגור AD HOC 0

4.7 תיקוני Option A ו־B: מתמטיקה 0

4.8 exact_index: מתמונה לתוויות 0

5. מודלי הנתונים 0

5.1 תרשים 4: מבני הנתונים והקשרים ביניהם 0

5.2 RevealConfig 0

5.3 PocConfig והרשת הפיזית 0

5.4 OptimizationConfig: מרכיבי הרוחב 0

5.5 מצב המתכנן (RevealPlanner) 0

5.6 מבני הפלט של התכנון 0

5.7 קבצים על הדיסק 0

6. רשת פיזית, יחידות, גרעין הרוחב ותאים 0

6.1 מערכת הקואורדינטות והיחידות 0

6.2 מדרישת 1.2 מ"מ לגרעין של 13 פיקסלים 0

6.3 build_cells: חלוקת אזורים לתאים 0

7. אופרטור התמיכה המבנית 0

7.1 הגדרות: שחיקה, התפשטות ועיגון 0

7.2 האופרטור הבסיסי 0
7.3 מונוטוניות: הבסיס לכל המתכנן 0
7.4 לולאת הגשרים (bridge loop) 0
7.5 לולאת החיתוך (growing-cut prune) 0
7.6 הגעה גאודזית: הגבול ל"בליטות" (nubs) 0
7.7 דוגמה A2: הפונקציה האמיתית על רשת 12×9 0
7.8 סיבוכיות 0

8. המתכנן הפעיל: RevealPlanner 0
8.1 המודל: חשיפה מלפנים לאחור 0
8.2 unsupported_pixels: האם לוח מסוים בנוי היטב? 0
8.3 maximal_reveal: החשיפה הגדולה ביותר (נקודת שבת) 0
8.4 closure: בדיקת היתכנות שלא תלויה בסדר 0
8.5 beam_search: מספר לוחות קטן 0
8.6 eliminate_sheets: מחיקת לוחות בדיעבד 0
8.7 materialize ו־seam_report 0
8.8 תרשים 3: זרימת יצירת השכבות 0
8.9 דוגמת ריצה: הפיקסטורה הסינתטית מהבדיקות 0
8.10 תשובות לשאלות היסוד מתוך הקוד 0
8.11 סיבוכיות ומקורות העלות 0
8.12 תנאי כשל 0

9. מסכות פיזיות: חומר, חורים וחומר נסתר 0
9.1 שלושה סוגי פיקסלים בכל לוח 0
9.2 האנטומיה של לוח אמיתי מ־Option B 0
9.3 האינווריאנטים שמבטיחים לוח תקין 0
9.4 האם המסכות מאבדות חומר נסתר שהיה יכול לחזק? 0
9.5 הלוח האחורי 0

10. אימות פיזי 0
10.1 תרשים 7: זרימת האימות והטיפול בכשל 0
10.2 בדיקה 1: קשירות 4 (audit_edge_connectivity) 0
10.3 בדיקה 2: רוחב מבני (audit_connection_width) 0
10.4 בדיקה 3: מסגרת משותפת 0
10.5 בדיקה 4: שחזור מדויק 0
10.6 בדיקה 5: פתחים צרים (אבחון בלבד) 0
10.7 אימות ברזולוציה כפולה (x8): לא הורץ 0
10.8 דיוק, דיסקרטיזציה וטולרנסים 0

11. בניית CAD וייצוא 0
11.1 תרשים 5: מסכה → מוצק 0
11.2 mask_to_geometry: ממסכה לפוליגונים 0
11.3 extrude_geometry: CadQuery / OpenCascade 0
11.4 ייצוא ובדיקת קריאה חוזרת 0
11.5 קואורדינטות הרכבה וקואורדינטות הדפסה 0
11.6 אימות חוזר אחרי CAD AD HOC 0

12. הרצה מלאה: Option B מהתמונה ועד STL 0
12.1 קלט והכנה 0
12.2 רצף הקריאות במתכנן 0
12.3 הלוחות שנוצרו 0
12.4 הרכבה, עומק והשוואה אחרי CAD 0
12.5 תוצאות ה־CAD 0

13. בדיקות, מגבלות ומצב המימוש **0**
13.1 בדיקות אוטומטיות 0
13.2 מגבלות ידועות 0
13.3 השוואה ל־MILESTONES.md 0
13.4 קוד ישן וניסיוני שלא תועד 0

14. מדריך ניווט למפתח ואינדקס מקורות **0**
14.1 איפה לשנות מה 0
14.2 איך לשחזר את Option B מהקבצים 0
14.3 אינדקס מקורות 0

15. מילון מונחים **0**
15.1 אימות המסמך 0